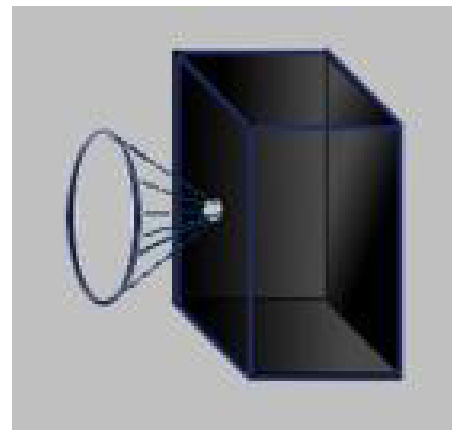


§ 3.3 光子气体

一、空腔辐射(即黑体辐射)

考虑一个由恒温壁(温度为 T)围成的空腔, 腔的体积为 V . 腔壁不断地发出和吸收电磁辐射, 从而腔内充满电磁辐射场. 在达到平衡时, 空腔辐射的温度也是 T .

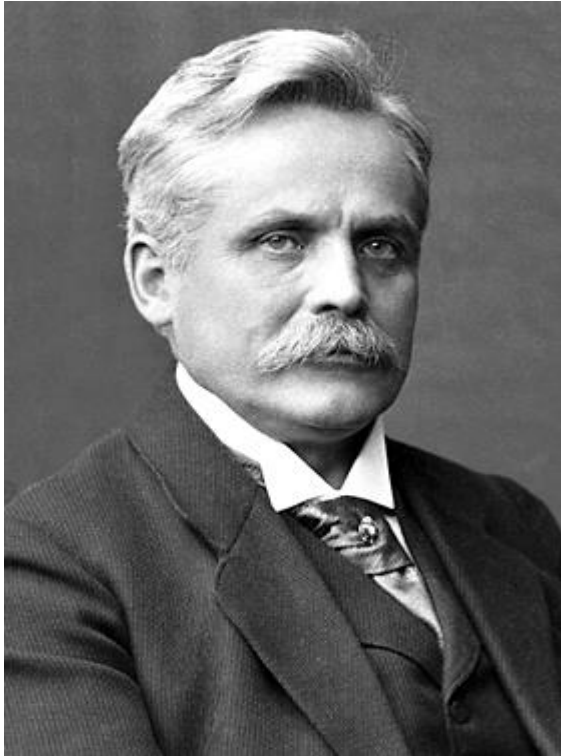
设我们在腔壁上开一个足够小的孔, 使得它的存在不影响空腔辐射场的平衡性质, 那么从这个小孔中也会不断地发出电磁辐射, 其性质与空腔辐射相同.



另一方面, 从外部进入这个小孔的电磁辐射由于在腔内受到多次反射和吸收而不再射出腔外, 所以从外部看来, 这个小孔是一块“绝对黑”的表面. 这表明, 空腔辐射与黑体辐射有相同的性质.

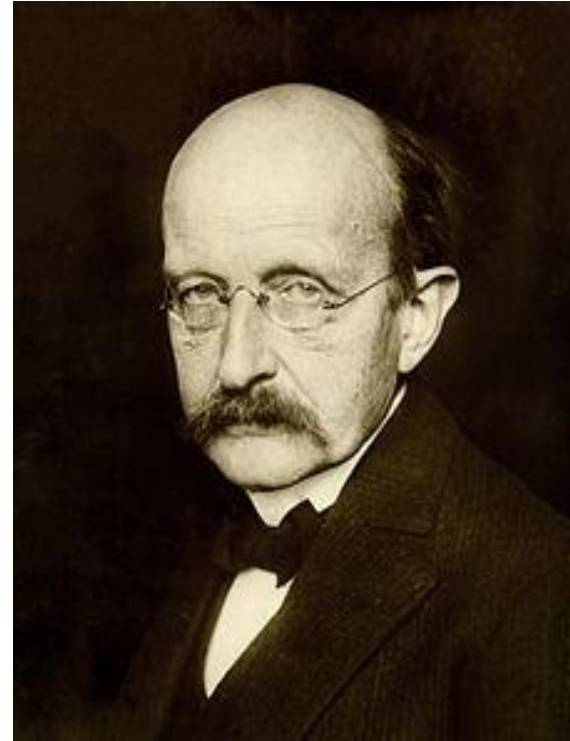
历史回顾

- 斯忒藩(1879): 从实验观测中得到黑体辐射能量密度与绝对温度的四次方成正比;
Boltzmann(1884年): 热力学理论导出;
- 卢墨与鲁本斯(1889): 研究空腔辐射得到实验数据;
- 维恩(1893): 对实验数据的经验总结提出维恩公式, 适合于短波;
- 瑞利(1900), 金斯(1905): 电磁理论、经典统计力学导出瑞利-金斯公式, 适合于长波;
- 普朗克: 起初纯粹经验公式, 能量量子化假设(1900. 12. 04)



Wilhelm-Wien
(1864-
1928)

1911 Nobel Prize in physics "for his Discoveries regarding the laws Governing the radiation of heat".



Max Karl Planck
(1858-
1947)

**1918 Nobel Prize in Physics
"for the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of energy quanta".**

二、光子气的平衡分布和Planck公式

● 研究空腔辐射的两种观点

观点一：把辐射场分解为许多单色平面电磁波的叠加

观点二：把辐射场看成光子的集合, 即光子气

Einstein: 把具有一定的波矢 $\vec{k}$ 与频率 ν 的单色平面波与具有一定动量 $\vec{p}$ 和能量 ε 的光子相对应.

● 光子的性质

① 静止质量为零

② 能量和动量的关系 $\varepsilon = h\nu$, $\vec{P} = \frac{h}{2\pi} \vec{K}$

$$\vec{K} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}, \lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\varepsilon = cp, \quad p = |\vec{p}|$$

③ 光子是玻色子, 自旋是1, 自旋简并度是 $J=2$.

由于电磁波是横波, 只有两种独立的极化状态.

● 光子在空腔中的态密度

如果空腔足够大, 光子的能级几乎是连续的.

以动量为自变量, 光子动量在 $p \rightarrow p + dp$ 的量子态数

$$g(p)dp = \frac{J}{h^3} \int dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \frac{8\pi V}{h^3} p^2 dp$$

$$(\int dx dy dz = V, \int dp_x dp_y dp_z = 4\pi p^2 dp, J = 2)$$

由de Broglie关系 $\varepsilon = h\nu$, 得 $p = \frac{h\nu}{c}$

光子频率在 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 的量子态数

$$g(\nu)d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \nu^2 d\nu$$

把玻色分布用于光子气，但是要注意两点：

[1] 空腔内辐射场的平衡状态是通过腔壁不断地发射和吸收光子而达到的, 所以空腔内的光子数是不定的, 光子气可看作理想气体;

[2] 在任何温度光子气都是简并性玻色气体.

这样, 在求最可几分布时约束条件只有一个能量条件, 只需引入一个待定乘子 β , 换句话说, 可以认为现在 $\alpha = 0$

平衡分布变为
$$n_i = \frac{g_i}{e^{\beta \varepsilon_i} - 1}$$

在频率 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 间的光子数

$$n(\nu)d\nu = \frac{g(\nu)d\nu}{e^{\beta \varepsilon} - 1} = \frac{8\pi V}{c^3} \frac{\nu^2}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu$$

● 辐射场的能量按频率的分布—Planck辐射公式

能量按频率的分布

$$\begin{aligned}\bar{E}(\nu, T)d\nu &= h\nu \ n(\nu)d\nu \\ &= \frac{8\pi V}{c^3} \frac{h\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu\end{aligned}$$

—Planck公式
(1900)

【讨论】

[1] 低频高温极限 ($\frac{h\nu}{kT} \ll 1$)
$$e^{\frac{h\nu}{kT}} \approx 1 + \frac{h\nu}{kT}$$

$$\bar{E}(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} kT \nu^2 d\nu$$

—Rayleigh-Jeans公式
(1900) (1905)

Rayleigh(1900)和Jeans(1905)曾用电磁波概念与玻尔兹曼统计理论得到, 在低频部分与实验结果相符合.

[2] 高频低温极限 ($\frac{h\nu}{kT} \gg 1$)

$$e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1 \approx e^{\frac{h\nu}{kT}}$$

$$\bar{E}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} h\nu^3 e^{-\frac{h\nu}{kT}} d\nu$$

—Wien 公式

Wien 1896年用半经验公式得到, 仅在高频部分与实验结果相符合.

$$\nu \uparrow \Rightarrow \bar{E} \rightarrow 0$$

温度为 T 的腔壁发射高频光子的几率为零.

三、空腔辐射的能量密度和面辐射强度

光子气的总能量

$$\begin{aligned}\bar{E} &= \int_0^\infty \bar{E}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \int_0^\infty \frac{h\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu \quad (y = \frac{h\nu}{kT}) \\ &= \frac{8\pi V}{(hc)^3} (kT)^4 \int_0^\infty \frac{y^3 dy}{e^y - 1}\end{aligned}$$

其中 $\int_0^\infty \frac{y^3 dy}{e^y - 1} = \frac{\pi^4}{15}$

$$\bar{E} = bVT^4 \quad (b = \frac{8\pi^5 k^4}{15(hc)^3})$$

空腔内辐射场能量的空间密度

$$u = \frac{\bar{E}}{V} = bT^4 \propto T^4$$

若在腔壁上开一个小孔,光子将通过小孔泻出.

单位时间内单位面积上辐射出的光子的能量称为面辐射强度 J (也称为辐射通量密度). 可以证明(参见习题8.11)

$$J = \frac{1}{4}cu = \sigma T^4$$

—Stefan-Boltzmann定律

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} = 5.670 \times 10^{-8} \text{ Jm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{K}^{-4}$$

【注】 1879年Stefan从实验观测中推演出来;五年后
1884年Boltzmann从热力学研究中导出.

体积 V 内的总光子数

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty n(\nu) d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \int_0^\infty \frac{\nu^2}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu \\ &= \frac{8\pi V (kT)^3}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{y^2 dy}{e^y - 1} \end{aligned}$$

$$(y = \frac{h\nu}{kT}, \quad \int_0^\infty \frac{y^2 dy}{e^y - 1} = 2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^3} = 2.404)$$

$$\begin{aligned} \frac{N}{V} &= 8\pi \times 2.404 \left(\frac{kT}{hc} \right)^3 \\ &= (272.7T)^3 \\ &\propto T^3 \end{aligned}$$

四、Wien位移公式

$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \quad d\nu = -\frac{c}{\lambda^2} d\lambda$$

$\lambda - \lambda + d\lambda$ 间隔内能量密度按波长的分布

$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

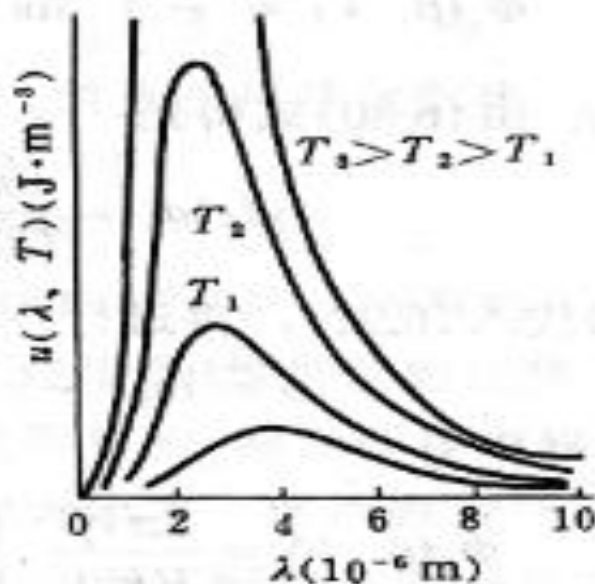


图3-3-1

最可几波长 λ_m (能量密度最大处的波长)

$$\frac{\partial u(\lambda, T)}{\partial \lambda} = 8\pi hc \left[-\frac{5}{\lambda^6 (e^{hc/\lambda kT} - 1)} + \frac{hc}{\lambda^7 kT} \frac{e^{hc/\lambda kT}}{(e^{hc/\lambda kT} - 1)^2} \right] = 0$$

令 $x = hc / \lambda kT$, 则上式成为

$$1 - e^{-x} = \frac{x}{5} \quad (\text{超越方程})$$

图解法:

$$y = 1 - e^{-x}; \quad y = \frac{x}{5}$$

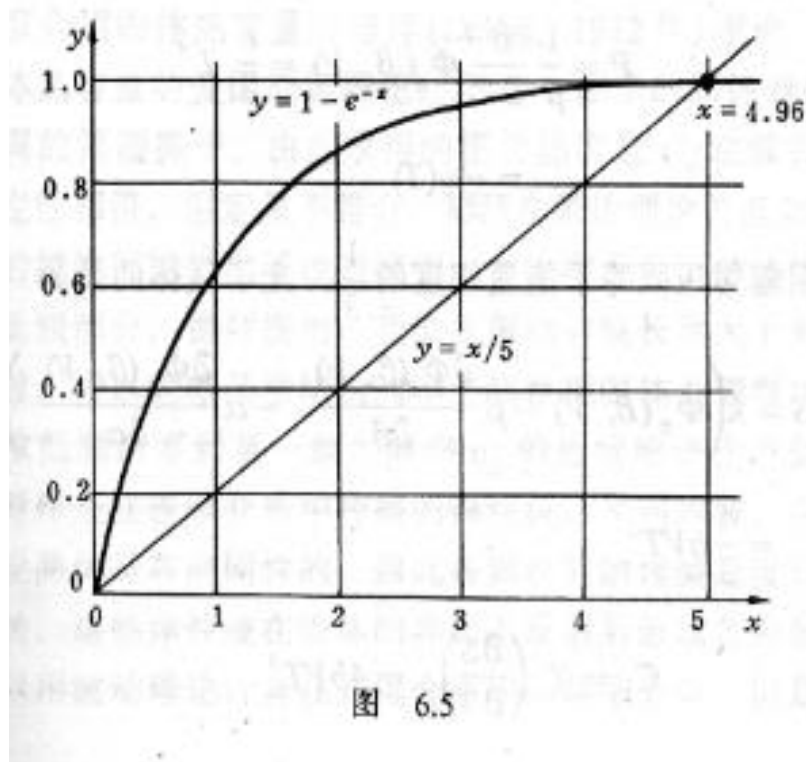


图3-3-2

$$x_m = \frac{hc}{\lambda_m kT} = 4.96$$

$$\lambda_m T = \frac{hc}{4.96k} = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

—Wien位移公式
(1893)

五、光子气的特性函数

● 特性函数

$$\alpha = 0 \quad \Phi(\alpha, \beta, y) = -g_i \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i})$$

$$\Phi_B(\beta, V) = - \int_0^\infty \ln(1 - e^{-\beta \varepsilon}) g(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\varepsilon = h\nu$$

$$g(\nu) d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \nu^2 d\nu$$

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi V}{(hc)^3} \varepsilon^2 d\varepsilon$$

$$\begin{aligned}
\Phi(\beta, V) &= -\frac{8\pi V}{(hc)^3} \int_0^\infty \ln(1 - e^{-\beta\varepsilon}) \varepsilon^2 d\varepsilon && \text{(分部积分)} \\
&= \frac{8\pi V}{(hc)^3} \frac{\beta}{3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon && (y = \beta\varepsilon) \\
&= \frac{8\pi V}{3(hc)^3} \frac{1}{\beta^3} \int_0^\infty \frac{y^3 dy}{e^y - 1} && \left(\int_0^\infty \frac{y^3 dy}{e^y - 1} = \frac{\pi^4}{15} \right) \\
&= \frac{8\pi^5}{45(hc)^3} V \beta^{-3}
\end{aligned}$$

● 内能

由 $\bar{E} = -\partial\Phi / \partial\beta$ 同样得出

$$\bar{E} = bVT^4 \quad \left(b = \frac{8\pi^5 k^4}{15(hc)^3} \right)$$

● 压强(光压)

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi_B}{\partial V} = \frac{8\pi^5 k^4}{45(hc)^3} T^4 = \frac{1}{3} b T^4$$
$$= \frac{1}{3} u(T) \quad \left(u = \frac{\bar{E}}{V} \right)$$

● 熵

$$S = k \left(\Phi_B(\beta, V) - \beta \frac{\partial \Phi_B(\beta, V)}{\partial \beta} - \alpha \frac{\partial \Phi_B(\beta, V)}{\partial \alpha} \right)$$
$$= \frac{4}{3} \frac{8\pi^5 k^4}{15(hc)^3} V T^3$$
$$= \frac{4}{3} b V T^3$$

$$T \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad S \rightarrow 0$$

● 定容热容量

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = 4bVT^3 \propto T^3$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow C_V \rightarrow \infty$$

空腔中光子数随温度增加而增加,光子气的热容量无界.

● 自由能

$$F = \bar{E} - TS = -\frac{1}{3}bVT^4 = -\frac{1}{3}\bar{E}$$

● 吉布斯函数与化学势

$$G = \bar{E} + PV - TS = 0$$

$$\mu = G / N = 0$$

与光子总数不守恒相一致.

光子气的广延量(如 $\bar{E}, S, F, C_V$) 都与 V 成正比;
强度量(如辐射压强 P 、 能量密度 μ 等) 只与 T 有关.